Handleiding

Thuis: je eigen installatie, stap voor stap

Met deze handleiding zet je de app **Thuis** op in je eigen Google Cloud-account. Je ziet daarna op je computer en telefoon je stroom- en gasverbruik, de stroomprijzen per kwartier, de accu en het laden van je auto, het weer bij je thuis, en (als je die hebt) je slimme stekkers, lampen en sensoren uit de app Smart Life.

- **Tijd:** ongeveer 45 minuten, één keer.
- **Kosten:** € 0 per maand. Alles blijft binnen de gratis ruimte van Google Cloud. Je krijgt een mail als er toch iets dreigt te gaan kosten (vanaf € 0,50).
- **Privacy:** alles staat in je eigen account. Niemand anders, ook de maker van de app niet, kan bij je gegevens. Je wachtwoorden bewaart de app helemaal niet: je logt één keer in, daarna gebruikt Thuis alleen een sleutel van de dienst.

Je hoeft geen programmeur te zijn. Je volgt de stappen en kopieert een paar opdrachten. Loop je vast, maak dan een schermafdruk en stuur die naar Frank.

Wat heb je nodig?

1. **Een Google-account**, bijvoorbeeld je gmail-adres.
2. **Een bankpas of creditcard.** Google vraagt die om misbruik te voorkomen. Je betaalt niets zolang je binnen de gratis ruimte blijft, en dat doet deze app.
3. **Je logins:**
   - Frank Energie: e-mailadres en wachtwoord.
   - Easee: e-mailadres (of telefoonnummer) en wachtwoord.
   - Kia Connect of Hyundai Bluelink: e-mailadres en wachtwoord. Je pincode is **niet** nodig.
   - Optioneel, Smart Life of Tuya Smart: alleen als je slimme stekkers of lampen hebt. Daarvoor maak je in deel 7 een gratis project bij Tuya.
4. **Een computer** met Chrome of Edge. Dat werkt makkelijker dan een telefoon.

De logins vul je pas aan het eind in, in de app zelf (deel 7). Heb je er een nog niet bij de hand? Geen probleem, die kun je later toevoegen.

Deel 1: Google Cloud-account aanmaken (±10 minuten)

1. Ga naar **https://console.cloud.google.com** en log in met je Google-account.
2. Kies je land (**Nederland**), ga akkoord met de voorwaarden en klik op **Akkoord en doorgaan**.
3. Klik bovenaan op **Gratis proberen** (of *Start free*). Vul je adres en je bankpas of creditcard in.
   - Je krijgt $ 300 tegoed voor 90 dagen. Dat heb je voor deze app niet nodig, maar het kan geen kwaad.

4. **Belangrijk:** klik daarna op **Activeren** (*Activate full account*). Die knop staat bovenaan in een balk of op de welkomstpagina.
    - Zonder deze stap zet Google na 90 dagen alles stil.
    - Ook na het activeren betaal je niets binnen de gratis ruimte.

Deel 2: Een project maken (±3 minuten)

Een *project* is een map in Google Cloud waar alles van de app in komt.

1. Ga naar **https://console.cloud.google.com/projectcreate**.
2. Vul bij **Projectnaam** in: `Thuis`.
3. Laat **Locatie** staan op **Geen organisatie** (*No organization*) en klik op **Maken**.
4. Onder de projectnaam staat een **project-ID**, bijvoorbeeld `thuis-471209`. **Schrijf die op**, je hebt hem straks nodig.

Deel 3: Cloud Shell openen (±2 minuten)

Cloud Shell is een venster in je browser waarin je opdrachten geeft aan Google Cloud.

1. Ga naar **https://shell.cloud.google.com**. Log in met hetzelfde Google-account als je dat gevraagd wordt.
2. Onderin verschijnt een zwart venster met een regel die eindigt op `$`. Daar plak je de opdrachten.
    - Plakken: **Ctrl+V**. Lukt dat niet, gebruik dan de rechtermuisknop en kies **Plakken**.
    - Na het plakken druk je op **Enter**.
3. Vraagt Google of Cloud Shell mag doorgaan (**Authorize Cloud Shell**)? Klik op **Authorize**.

Plak deze opdracht en vervang `JOUW-PROJECT-ID` door het project-ID uit deel 2:

```
gcloud config set project JOUW-PROJECT-ID
```

Plak daarna deze opdracht. Hij haalt de app op:

```
git clone https://github.com/frankherling95-sketch/Home-Assistant.git && cd Home-Assistant
```

Deel 4: De installatie starten (±10 minuten)

Plak deze opdracht:

```
bash deploy/setup-gcp.sh
```

De installatie loopt nu vanzelf. Blauwe regels die met `==` beginnen, laten zien waar hij is. Onderweg krijg je twee vragen. Bij allebei druk je op **Enter**.

"Toch hier logins invullen?" Druk op **Enter**: dat betekent **nee**. Je koppelt je accounts straks in de app (deel 7). Dat is makkelijker en veiliger, want dan bewaart de app je wachtwoorden niet.

De vraag over GitHub. Je krijgt de vraag *"Ben jij beheerder van github.com/... en moet die hier mogen deployen?"*. Druk op **Enter**: dat betekent **nee**. Deze stap is alleen voor de maker van de app.

Even wachten. Bij *Container-image* wordt de app gebouwd; dat duurt een paar minuten. Bij *Verzamelaar* haalt de app de eerste gegevens op.

Gele LET OP-melding bij "App"? Die is te verwachten. Hij betekent dat het inlogscherm nog ingesteld moet worden. Dat doe je in deel 5.

Aan het eind staat `==` **Klaar** met het adres van je app, iets als `https://thuis-app-123456789012.europe-west4.run.app`. Bewaar dat adres.

Deel 5: Het inlogscherm instellen (eenmalig, ±5 minuten)

Google wil dat je één keer zelf aangeeft wie mag inloggen. De knoppen hieronder staan in het Engels; staat je scherm in het Nederlands, dan zitten ze op dezelfde plek.

1. Open de link die in de gele melding stond. Hij begint met `https://console.cloud.google.com/run/detail/…`.
2. Klik op het tabblad **Security** (*Beveiliging*).
3. Bij **Identity-Aware Proxy (IAP)** klik je op **Edit policy** en daarna op **Configure in IAP**.
4. Klik op **Configure consent screen** en vul in:
   - **App name:** `Thuis`
   - **User support email:** je eigen e-mailadres
   - **Audience:** kies **External**
   - **Contact information:** je eigen e-mailadres

   Klik op **Create** of **Save**.
5. Ga terug naar het IAP-scherm, klik op **Auto generate credentials** en dan op **Save**.
6. Ga naar **https://console.cloud.google.com/auth/audience**. Klik bij **Test users** op **Add users**, vul je eigen e-mailadres in en klik op **Save**.

Ga terug naar Cloud Shell en start de installatie nog een keer. Die is nu in een minuut klaar:

```
bash deploy/setup-gcp.sh
```

Druk bij beide vragen (logins wijzigen en GitHub) op **Enter**. Bij *App* staat nu **toegang voor jouw-adres@gmail.com** en de gele melding is weg.

Tip: zie je `No such file or directory` of is de verbinding weggevallen? Plak dan eerst deze twee opdrachten, met je eigen project-ID:

```
cd ~/Home-Assistant
```

```
gcloud config set project JOUW-PROJECT-ID
```

Deel 6: De app openen en op je telefoon zetten

1. Open het adres van je app uit deel 4 en log in met je Google-account.
   - Zie je "*Google heeft deze app niet geverifieerd*"? Klik dan op **Doorgaan**. Het is je eigen app.
2. **Op je telefoon:** open hetzelfde adres en log in.
   - **Android (Chrome):** menu (⋮) en dan **Toevoegen aan startscherm**.
   - **iPhone (Safari):** deelknop (vierkantje met pijl) en dan **Zet op beginscherm**.

Wat je op elke pagina vindt:

Pagina	Wat je ziet
Overzicht	stroomprijs nu, auto en lader, verbruik, het weer, je apparaten, tips
Energie	verbruik en kosten per dag, week, maand en jaar
Prijzen	de stroomprijs per kwartier, vandaag en morgen
Auto & laden	je auto, de lader, het laadplan, je laadsessies en de instellingen van Slim laden
Apparaten	je slimme stekkers, lampen, thermostaten en sensoren: zien en aan- of uitzetten
Inzichten	besparingen en vergelijkingen
Weer	het weer bij je thuis, per uur en per dag, en hoeveel gas je verwacht te stoken (op je telefoon via de kaart Weer op het overzicht)
Koppelingen (ook via het bolletje rechtsboven)	je accounts koppelen, en of alles werkt

---

Deel 7: Je accounts koppelen (±5 minuten)

1. Open in de app **Koppelingen**. Op je telefoon tik je op het bolletje rechtsboven.
2. Klik bij **Frank Energie** op **Koppelen**. Vul je e-mailadres en wachtwoord in en klik op **Koppelen**. Na een paar seconden staat er **Gekoppeld**.
3. Doe hetzelfde bij **Easee** en bij **Kia / Hyundai**. Kies daar eerst het merk; je pincode is niet nodig.
4. Optioneel: **Google Chat**, voor meldingen op je telefoon. Hoe je het webhook-adres maakt, staat bij het formulier.

5. Optioneel: **tado°**, voor je thermostaat en radiatorknoppen. Klik op **Code aanvragen**, open de site van tado, log in met je tado-account en bevestig de code. Thuis koppelt dan vanzelf.
6. Optioneel: **Tuya / Smart Life**, voor je slimme stekkers, lampen en sensoren. Daarvoor maak je eerst een gratis project op platform.tuya.com en koppel je daar je Smart Life-account. De vier stappen staan bij het formulier; reken op ±10 minuten.

Thuis logt één keer in en bewaart daarna alleen een sleutel van de dienst, niet je wachtwoord. Binnen een paar minuten staan de eerste gegevens in de app. Je verbruik komt via Frank Energie met ongeveer een dag vertraging.

Goed om te weten:

- **Gegevens:** elk kwartier haalt de app nieuwe gegevens op.
- **Opnieuw koppelen:** staat er ooit **Opnieuw koppelen** bij een dienst, bijvoorbeeld omdat je je wachtwoord daar hebt veranderd? Klik erop en log opnieuw in.
- **Slim laden:** de app laat je zien wanneer laden het goedkoopst is. Hij stuurt de lader **niet** zelf aan. Dat zet je pas aan bij Auto & laden → Slim laden, als het plan een paar dagen klopt.
- **Het weer** is van je thuis zodra je bij Auto & laden op **Dit is thuis** hebt geklikt (terwijl de auto thuis staat). Tot die tijd is het weer van De Bilt.

Later

Een nieuwe versie installeren

Laat Frank weten dat er een nieuwe versie is? Open Cloud Shell (**https://shell.cloud.google.com**, zoals in deel 3) en plak:

```
cd ~/Home-Assistant && git pull
```

```
BOUW=1 bash deploy/setup-gcp.sh
```

Druk bij beide vragen op **Enter**. Na een paar minuten staat `==` **Klaar** in beeld. Je koppelingen en je gegevens blijven gewoon staan. Ververs de app op je telefoon (of sluit hem en open hem opnieuw) om de nieuwe versie te zien.

Kosten bekijken

Kijk bij **https://console.cloud.google.com/billing**, onder **Rapporten** (*Reports*). Je krijgt automatisch een mail bij € 0,50, € 0,90 en € 1 in een maand. Dat zou niet moeten gebeuren.

Stoppen

Wil je de app niet meer? Verwijder dan het project. Daarmee is alles weg, ook je gegevens.

1. Ga naar **https://console.cloud.google.com/iam-admin/settings**.
2. Kies je project, klik op **Shut down** en typ het project-ID ter bevestiging.

Hulp bij problemen

Wat je ziet	Wat je doet
Aan dit project hangt geen betaalaccount	Ga naar **https://console.cloud.google.com/billing/linkedaccount**, kies je project en koppel je betaalaccount. Start de installatie opnieuw.
No such file or directory	Plak eerst `cd ~/Home-Assistant` en daarna de opdracht opnieuw.
De verbinding met Cloud Shell viel weg	Open Cloud Shell opnieuw en plak de twee opdrachten uit de tip in deel 5.
In de app: *You don't have access*	Doe deel 5 (nog eens), en log in met hetzelfde Google-account als in Cloud Shell.
Op de pagina **Koppelingen** staat bij iets **Mislukt** of **Opnieuw koppelen**	Klik bij die dienst op **Opnieuw koppelen** en log opnieuw in.
Bij koppelen: *Inloggen mislukt*	Controleer e-mailadres en wachtwoord: log ter controle in de app van die dienst in.
Iets anders, of rode tekst met *ERROR*	Maak een schermafdruk en stuur die naar Frank.